

酒店短宿动态无模型强化学习定价模型（混合客群异质性 + 可用性期望记忆 + 3 天定价窗口）

一、模型整体设定说明

核心特征

- 混合客群结构 (Mixed Population)**: 系统需求由"具有跨期记忆的常客池 (Recurring Pool)"与"无记忆的瞬态散客 (Transient Customers)"按比例混合构成;
- 核心行为学杠杆 (Availability Expectation, AE)**: 常客智能体拥有可用性期望 (AE) 记忆。遭遇满房 (Stockout) 会降低 AE, 当 AE 跌破休眠阈值时, 触发"休眠 (Dormancy)"并暂时退出市场互动;
- 酒店决策约束**: 完全适配真实预售规则, 仅可提前设置未来连续 3 天的房价, 受单日客房总量硬上限约束;
- 求解框架**: 完全无模型 (Model-Free), 仅通过状态转移样本交互优化策略, 依靠 RL 代理在长期收益的驱动下, 自发学会"用价格阻挡散客、预留库存保护常客 AE"的防御性控价策略。

符号总表

符号	定义
T	完整周期长度, 通常设定 Episode $T = 14$ 天
$w \in \{1, 2, \dots, 7\}$	星期索引, $w = 1 \sim 5$ 工作日, $w = 6, 7$ 周末
C	酒店单天客房总容量上限 (固定常数)
t	当前决策时刻 (离散时间步, 以天为单位)
$\tau \in \{0, 1, 2\}$	预售窗口偏移: 酒店仅针对 $t + \tau$ 这三天进行定价决策
p_t^τ	t 时刻为第 $t + \tau$ 天设置的房价, 构成决策动作 a_t
P	价格可行域: $p_{\min} \leq p_t^\tau \leq p_{\max}$
M	固定的常客智能体池 (Recurring Pool), 总人数为 M

符号	定义
α	市场需求中常客的基础占比预设
$AE_{i,t} \in [0, 1]$	常客智能体 i 在 t 时刻对酒店的可用性期望值
τ_{sleep}	常客休眠阈值，当 $AE_{i,t} < \tau_{\text{sleep}}$ 时，常客进入休眠态并停止发起预订请求
WTP_i	消费者 i 的支付意愿 (Willingness To Pay)
$x_{t+\tau} \in [0, C]$	第 $t + \tau$ 天当前的剩余可售房量
$U_{t+\tau}^{\text{recur}}$	第 $t + \tau$ 天因满房被拒绝的常客数量 (缺货量)
κ	缺货导致的 AE 衰减步长参数
γ_{succ}	订单被接受时的 AE 正向恢复幅度
δ_{time}	未下单或处于休眠态时的 AE 自然恢复幅度
$\overline{AE}_t$	时刻 t 常客池的系统平均可用性期望

二、非平稳周度需求与混合客流生成 (Model-Free 友好)

1. 泊松客流生成与客群拆分 (Poisson Arrival & Thinning)

首先，根据数据集统计出工作日 ($w = 1 \sim 5$) 和周末 ($w = 6, 7$) 的日均到达率 λ_{work} 和 λ_{weekend} 。每日总需求 N_t 的生成：

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda_{w_t})$$

接着，利用常客占比 α (例如 30%) 对总客流进行二项拆分：

- 常客需求名额： $N_t^{\text{recur}} \sim \text{Binomial}(N_t, \alpha)$
- 散客数量： $N_t^{\text{trans}} = N_t - N_t^{\text{recur}}$

其中，散客始终视为当期新到达消费者；而常客并不是每天“新生成”，而是从固定常客池 M 中进行抽样。具体而言，在时刻 t ，系统先根据上式得到当日常客需求名额 N_t^{recur} ，再从所有满足 $AE_{i,t} \geq \tau_{\text{sleep}}$ 的活跃常客中随机抽取对应数量的个体进入当日市场。若活跃常客人数不足，则以活跃池规模为上限。这样，模型同时保留了“固定常客资产池”与“每日随机需求波动”两种现实特征。

常客和散客的特点

- **常客**：拥有跨期记忆 $AE_{i,t}$ ，遭遇满房后 AE 衰减，AE 跌破阈值后进入休眠态；Lead Time 偏短（当天或提前 1 天），WTP 较高。
- **散客**：无记忆，每期全新到达；Lead Time 偏长（提前 1-2 天），WTP 较低，对价格敏感。

2. Lead Time 分布的确定方法

因为 Lead Time τ 只有三个离散值 $\{0, 1, 2\}$ ，应直接使用分类分布（Categorical Distribution / Multinomial）。

确定概率的最优路径：直接从数据集中提取

在数据集中，筛选出所有 Lead Time ≤ 2 天的订单：

1. 统计提前 0 天预订的占比，记为 p_0 。
2. 统计提前 1 天预订的占比，记为 p_1 。
3. 统计提前 2 天预订的占比，记为 p_2 。确保 $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ 。

核心设计：赋予两类客群不同的 Lead Time 分布（至关重要！）

在收益管理中，散客（Leisure/Transient）和常客（Business/Recurring）不仅在价格敏感度（WTP）上不同，**预订时序的差异**才是逼迫强化学习（RL）学会"囤房保底"的关键机制！

散客（Transient）的 Lead Time 设定：散客通常会稍微提前规划行程，因此他们的到达时间相对靠前（偏向 $\tau = 2$ 或 1）。

- 假设概率分布为 $\Pi_{\text{trans}} = [\pi_{\text{trans}}^0, \pi_{\text{trans}}^1, \pi_{\text{trans}}^2]$
- 数据设定建议： $\Pi_{\text{trans}} = [0.2, 0.3, 0.5]$ （即 50% 的散客会提前 2 天就把房间订掉）。

常客（Recurring）的 Lead Time 设定：常客（尤其是商务客）行程突发性极强，往往是"最后一分钟预订"，且愿意支付高价。他们绝大多数是当天或提前 1 天预订。

- 假设概率分布为 $\Pi_{\text{recur}} = [\pi_{\text{recur}}^0, \pi_{\text{recur}}^1, \pi_{\text{recur}}^2]$
- 数据设定建议： $\Pi_{\text{recur}} = [0.6, 0.3, 0.1]$ （即 60% 的商务常客是当天才来找房间）。

三、异质性多智能体消费者行为模型

两类消费者在支付意愿分布和购买决策逻辑上存在根本差异，构成 RL 算法面临的复杂博弈环境。

3.1 支付意愿 (WTP) 异质性分布

- 散客 j : 对价格高度敏感, 服从较低均值与方差的截断正态分布:

$$WTP_j \sim \mathcal{TN}(\mu_{\text{trans}}, \sigma_{\text{trans}}^2, p_{\min}, p_{\max})$$

- 常客 i : 具有较高商务属性, 对价格不敏感:

$$WTP_i \sim \mathcal{TN}(\mu_{\text{recur}}, \sigma_{\text{recur}}^2, p_{\min}, \infty) \quad (\mu_{\text{recur}} > \mu_{\text{trans}})$$

3.2 消费者预订决策逻辑 (Booking Decision)

消费者观察到酒店定价 p_t^τ , 决定是否发起预订请求 $y \in \{0, 1\}$:

散客决策 (纯价格驱动): 散客直接比较价格与 WTP :

$$Y_{j,t+\tau} = \mathbb{I}(p_t^\tau \leq WTP_j)$$

常客决策 (AE 约束与感知价值): 常客的决策受过往记忆 $AE_{i,t}$ 的严格约束:

- 休眠校验: 若 $AE_{i,t} < \tau_{\text{sleep}}$, 则常客处于休眠态, 直接跳过该酒店, 当期不发起预订请求。
- 感知价值折扣: 若在考虑集内, 其真实感知价值 V_i 会受到可用性期望的折扣。

$$Y_{i,t+\tau} = \mathbb{I}(AE_{i,t} \geq \tau_{\text{sleep}}) \cdot \mathbb{I}(p_t^\tau \leq WTP_i \cdot AE_{i,t})$$

四、酒店客房容量与 AE 动态演化约束

4.1 容量截断与缺货判定

在 t 时刻, 所有产生预订意愿的消费者 ($\sum y_i + \sum y_j$) 向酒店提交订单。若针对第 $t + \tau$ 天的请求量超过当前剩余房量 $x_{t+\tau-1}$, 则触发**满房 (Stockout)**。客房剩余容量的更新遵循硬约束:

$$x_{t+\tau} = \max(x_{t+\tau-1} - \Delta x_{t+\tau}^{\text{actual}}, 0)$$

4.2 常客状态定义: 休眠机制

在固定常客池 M (总人数 M 不变) 中, 常客 i 的状态由其当前的 $AE_{i,t}$ 决定。设定一个休眠阈值 τ_{sleep} :

- 活跃态 (Active):** 当 $AE_{i,t} \geq \tau_{\text{sleep}}$ 时, 常客处于正常状态, 有概率产生预订需求, 并参与市场博弈。

- **休眠态 (Dormant)**: 当 $AE_{i,t} < \tau_{\text{sleep}}$ 时, 常客进入“冷静期”。此时, 该常客对酒店极度失望, 在此期间不会产生预订请求, 而是直接跳过该酒店。

这一设定意味着: 常客池的总人数固定, 但其中“可被激活的有效常客规模”会随 AE 水平动态波动。酒店面临的管理对象不再是“是否永久失去某个常客”, 而是“是否将常客打入长时间无法参与交易的休眠态”。

4.3 AE 的跨期动态更新方程 —— 模型核心机制

由于池子固定, AE 的恢复不仅发生在“订单被接受”时, 还必须包含“随时间推移的自然遗忘 (愤怒平息)”。当发生满房时, 系统按随机顺序接受订单直至满房。对于那些产生了预订意愿 ($y_{i,t+\tau} = 1$) 但未能分配到房间的常客, 记为一次有效被拒 (Effective Stockout)。常客 i 在 t 到 $t+1$ 时刻的 AE 更新由如下分段函数控制:

$$AE_{i,t+1} = \begin{cases} \max(0, AE_{i,t} - \kappa), & \text{条件1: 产生需求但遭遇满房被拒 (重度惩罚)} \\ \min(1.0, AE_{i,t} + \gamma_{\text{succ}}), & \text{条件2: 产生需求且订单被接受 (正向激励)} \\ \min(1.0, AE_{i,t} + \delta_{\text{time}}), & \text{条件3: 未产生需求, 或处于休眠态 (时间治愈)} \end{cases}$$

参数设计逻辑如下:

- κ (**缺货惩罚**): 必须足够大, 例如 0.3 或 0.4。一次糟糕的体验会让人记忆深刻。
- γ_{succ} (**成功恢复**): 取中等大小, 例如 0.15。只要订单被顺利接受, 就能较快挽回口碑。
- δ_{time} (**自然恢复**): 必须非常小, 例如每天恢复 0.02。这意味着, 如果你把一个常客得罪到休眠态 (例如 AE 掉到 0.1, 而阈值是 0.3), 他可能需要连续多天的自然治愈, 才会重新回到活跃态。在这段期间里, 酒店彻底损失了从他身上赚钱的机会。

五、强化学习标准三元组 (S, A, R) 定义

5.1 状态空间 S_t (State)

为适配无模型学习, 状态必须完全可观测。在此模型中, 常客池的健康度通过“系统平均可用性期望”体现:

$$S_t = [w_t, \mathbb{I}(w_t), x_t, x_{t+1}, x_{t+2}, \overline{AE}_t, t \pmod{T}]$$

其中 $\overline{AE}_t = \frac{1}{M} \sum_{i \in M} AE_{i,t}$, 是 RL 代理感知“常客池健康度与休眠风险”的唯一核心指标。

这一状态向量共包含 7 个特征维度，其设计原则是：只保留对定价决策真正必要的信息，不将底层 ABM 中每个消费者的个体记忆直接塞入 RL 状态，从而避免维度灾难。

(1) 周期与时间特征

- $w_t \in \{1, 2, \dots, 7\}$: 当前决策日的星期索引，用于识别当前处于一周中的哪一天。由于工作日和周末的客流结构不同，该变量帮助代理预判未来 3 天的基础需求水平。
- $\mathbb{I}(w_t) \in \{0, 1\}$: 周末指示器。该二进制变量将“工作日/周末”这种最重要的需求切换信号显式剥离出来，有助于 RL 更快学习不同日期类型下的定价模式。
- $t \pmod T$: 当前处于本轮训练周期中的绝对时间位置。该变量使代理能够区分“周期初期”和“周期末期”，从而在接近 Episode 终点时调整策略强度。

(2) 库存容量特征

- $x_t, x_{t+1}, x_{t+2} \in [0, C]$: 未来 3 天当前的剩余可售房量。

这三个变量是定价决策的直接依据。因为动作空间本身就是对未来 3 天同时定价，所以状态中必须同步包含未来 3 天的库存底牌。例如，当 x_{t+2} 已经接近 0 时，说明第 $t + 2$ 天的可售房量所剩无几，此时代理应学会主动提价，以阻挡低价值需求并为后续潜在高价值常客保留房量。

(3) 多智能体系统的宏观表征

- $\overline{AE}_t \in [0, 1]$: 当前常客池的系统平均可用性期望 (System Average Availability Expectation)，定义为

$$\overline{AE}_t = \frac{1}{M} \sum_{i \in M} AE_{i,t}$$

这是连接底层 ABM 与顶层 RL 的唯一桥梁。由于固定常客池中每个消费者都带有独立记忆，若将所有个体的 $AE_{i,t}$ 直接并入状态，将立即导致状态维度爆炸。本文因此采用系统平均值作为“常客池健康度”的宏观代理变量，使 RL 能以极低维度感知整体口碑与休眠风险。

从策略含义上看：

- 当 $\overline{AE}_t$ 较高时，说明常客池整体健康，代理可以适度采取更激进的价格策略去吸收散客需求。
- 当 $\overline{AE}_t$ 偏低并逐步逼近 τ_{sleep} 时，说明过去策略导致大量常客接近休眠。此时代理会感知到未来高价值需求可能收缩，从而更倾向于采取保守定价，宁愿保留部分空房，也要为后续常客恢复与回流留出容量。

因此，该 7 维状态向量本质上同时编码了三类信息：**时间位置、库存约束、以及常客池健康度**。这既足以支撑未来 3 天的联合定价决策，又避免了将模型复杂化为难以训练的高维个体记忆 MDP。

5.2 动作空间 A_t (Action)

酒店输出未来 3 天的连续定价策略：

$$A_t = [p_t^0, p_t^1, p_t^2] \in [p_{\min}, p_{\max}]^3$$

5.3 即时奖励函数 R_t (Reward)

目标是最大化实际营收，同时引入针对**常客缺货**的定向惩罚，引导 RL 代理保护常客池：

$$R_t = \sum_{\tau=0}^2 (p_t^\tau \cdot \Delta x_{t+\tau}^{\text{actual}}) - \omega \cdot \sum_{\tau=0}^2 U_{t+\tau}^{\text{recur}}$$

- 第一项：当期实际结算的客房总收入；
- $U_{t+\tau}^{\text{recur}}$ ：因满房而被拒之门外的常客总数；
- $\omega > 0$ ：**常客拒单惩罚权重**（超参数）。 ω 越大，RL 越倾向于通过提价阻挡低价值散客，从而保留房量并防止常客 AE 下降。

六、强化学习优化目标与求解

环境状态转移 $S_{t+1} \sim P(\cdot \mid S_t, a_t)$ 完全由上述 ABM 仿真引擎驱动，不包含任何显式解析方程。优化目标为最大化有限时域（如两周）内的期望累积折扣收益：

$$\max_{\pi} J(\pi) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi, P} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t R_t \right]$$

算法适配推荐： 鉴于动作空间连续且环境为多智能体高度随机博弈，推荐使用 **SAC (Soft Actor-Critic)** 或 **PPO (Proximal Policy Optimization)**。算法通过探索不同的 a_t ，在遭受由于 $\overline{AE}_t$ 暴跌导致的“后期高价值常客大面积转入休眠态”的连续惩罚后，最终收敛出隐性的“库存保护提价法则”。

七、完整模型约束汇总

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{状态转移:} & S_{t+1} = F(S_t, a_t, \{N_{t+\tau}^{\text{trans}}, N_{t+\tau}^{\text{recur}}, y_{i,t+\tau}, y_{j,t+\tau}\}) \\ \text{动作可行域:} & p_{\min} \leq p_t^\tau \leq p_{\max}, \quad \tau = 0, 1, 2 \\ \text{容量硬约束:} & x_{t+\tau} = \max(x_{t+\tau-1} - \Delta x_{t+\tau}^{\text{actual}}, 0), \quad x_{t+\tau} \leq C \\ \text{休眠约束:} & y_{i,t+\tau} = 0 \text{ if } AE_{i,t} < \tau_{\text{sleep}} \\ \text{AE 动态记忆:} & AE_{i,t+1} = \begin{cases} \max(0, AE_{i,t} - \kappa), & \text{若被拒单} \\ \min(1.0, AE_{i,t} + \gamma_{\text{succ}}), & \text{若订单被接受} \\ \min(1.0, AE_{i,t} + \delta_{\text{time}}), & \text{若未产生需求或处于休眠} \end{cases} \\ \text{RL 奖励:} & R_t = \sum_{\tau=0}^2 p_t^\tau \Delta x_{t+\tau}^{\text{actual}} - \omega \sum_{\tau=0}^2 U_{t+\tau}^{\text{recur}} \end{array} \right.$$

八、核心模型创新点（论文 Storyline）

1. **从单次博弈到动态客户资产管理**：舍弃了传统 RM 中"只看当前房源价值"的弊端，引入混合客群。酒店不仅在卖房间，更是在通过价格手段"经营"常客池的 $\overline{AE}_t$ （可用性声誉资产）。
2. **内生性常客休眠模型**：不同于通过外力强行减少需求，本模型中高价值常客需求的暂时失活是由酒店前期的短视定价（低价导致满房）内生引发的，形成完美的跨期负反馈闭环。
3. **价值防线涌现（Emergence of Value Fences）**：在无显式库存预留规则的前提下，模型通过 RL 的长期奖励回传，自发学会"价格防线"策略——即在特定时间点，即使有散客愿意以低于常客期望的价格入住，RL 代理也会主动设定高价赶走散客，以捍卫长期的常客 AE。